Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E14 - Analista
Análisis funcional de componentes

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

10 de marzo de 2026

Grupo:
6A

Componentes del sistema

1. **Autentificación de usuarios (Instructor).**
    a. ***Contenido.***
        i. Autentificación Controller. Se incluye para exponer el endpoint de entrada (API) que recibe la contraseña del instructor; es el único punto de contacto con el exterior.
        ii. Autentificación Service. Contiene el algoritmo de validación de credenciales proporcionadas por el DDA. Se incluye para separar la lógica de seguridad del protocolo de comunicación.
    b. ***Función Principal.*** Gestionar el inicio de sesión del instructor y validar permisos.
    c. ***Relación con casos de uso***.
        i. CU-12 - Autentificarse en el sistema. Es el núcleo de este componente, permitiendo el acceso restringido para habilitar funciones administrativas.
        ii. CU-06 - Enviar información registrada. Asegura que solo tras una autenticación exitosa se puedan enviar formularios de alta de datos críticos.
    d. ***Justificación.*** Es el primer filtro de integridad. Garantiza que funciones críticas del sistema (dar de alta cursos o registrar horas) sean realizadas únicamente por el instructor autorizado.
    e. ***Relación componente-funcionalidad.*** Actúa como un interceptor. Si la validación falla, bloquea la comunicación con el resto de los componentes del servidor.
2. **Gestión de cursos.**
    a. ***Contenido.***
        i. Curso Controller. Recibe las solicitudes para crear o listar cursos.
        ii. Curso Service. Aplica las reglas de negocio, como validar que las horas del curso estén en el rango permitido.
        iii. Curso Repository. Se incluye para gestionar la persistencia en la base de datos; es necesario para que los cursos no se pierdan al reiniciar el servidor.
    b. ***Función Principal***. Administrar el ciclo de vida de los cursos (creación, edición y consulta de disponibilidad).
    c. ***Relación con casos de uso.***
        i. CU-09 - Registrar curso. Permite al instructor registrar nuevos cursos con validaciones de rango (1 a 4000 horas).
        ii. CU-03 Consultar cursos disponibles. Expone la lógica para filtrar y mostrar únicamente los cursos que aún no han alcanzado su cupo máximo.
    d. ***Justificación.*** Es la base de datos más crítica del sistema. Sin este componente, no hay objeto sobre el cual inscribirse o generar constancias.
    e. ***Relación componente-funcionalidad.*** Provee los datos de 'total de horas' necesarias para que el componente de constancias sepa cuándo un curso ha sido completado.
3. **Gestión de inscripciones**.
    a. ***Contenido.***

        i. Inscripción Controller. Maneja la petición del docente para unirse al curso.
        ii. Inscripción Service. Contiene la lógica para verificar simultáneamente que haya cupo y que el docente/administrativo no esté ya inscrito (evita duplicados).
        iii. Inscripción Repository. Guarda la relación Usuario-Curso. Se incluye para mantener el historial de quién pertenece a qué grupo.
    b. ***Función Principal.*** Gestionar la relación entre Docentes/Administrativos y Cursos, controlando el cupo máximo.
    c. ***Relación con casos de uso.***
        i. CU-07 - Inscribirse a un curso. Implementa la lógica de verificación de 'Inscripción previa' y 'Cupo Disponible' antes de almacenar la inscripción.
    d. ***Justificación.*** Automatiza la regla de negocio del límite físico de alumnos por curso, evitando conflictos administrativos.
    e. ***Relación componente-funcionalidad.*** Verifica en tiempo real con el componente de cursos si hay espacio disponible antes de persistir una nueva inscripción.

4. Registro de avance (horas completadas)

    a. ***Contenido.***
        i. Inscripción Service. Se utilizan estos métodos para modificar el estado de la inscripción actualizando las horas completadas.
        ii. Inscripción Repository. Necesario para buscar la inscripción específica de un docente y guardar el nuevo progreso reportado por el instructor.
    b. ***Función Principal***. Permitir al instructor capturar el progreso académico de cada docente o administrativo.
    c. ***Relación con casos de uso.***
        i. CU-08 - Registro de horas completadas. Es la funcionalidad principal, permitiendo al instructor editar el campo de horas completadas de los alumnos inscritos.
    d. ***Justificación.*** Separa la lógica de 'inscripción' de la lógica de 'progreso en el curso'. Permite mantener un historial auditable de cuántas horas lleva cada docente/administrativo.
    e. ***Relación componente-funcionalidad.*** Actualiza el estado de la entidad Inscripción, disparando una seña al componente de constancias cuando el progreso llega al 100% de horas completadas.

5. Generación de constancias PDF

    a. ***Contenido.***
        i. Constancia Controller. Expone la ruta para que el docente solicite la descarga de su documento.
        ii. Constancia Service. Incluye la lógica de comparación (horas completadas = horas del curso) y el motor de renderizado PDF. Se incluye para asegurar que el documento solo se cree si se cumple el requisito.
        iii. Constancia Repository. Guarda el folio y fecha de generación para evitar que se emitan folios duplicados para el mismo curso.
    b. ***Función Principal.*** Transformar los datos de aprobación en un documento digital legalmente válido.

c. ***Relación con casos de uso.***
   i. CU-02 - Almacenar información introducida. Utiliza la información personal previamente almacenada para llenar los campos de la constancia.
   ii. CU-04 - Generar constancia. Es el disparador final, verifica el avance y asegura que sea igual al total de horas del curso para habilitar la descarga del PDF.
d. ***Justificación.*** Es el entregable final que reduce costos de papelería y tiempo administrativo que acredita que el docente o administrador completó el curso.
e. ***Relación componente-funcionalidad.*** Consume datos del componente registro de avance de horas y del componente de cursos para generar el documento oficial.

6. Administración de catálogos (Departamento, Tipo de Plaza)

a. ***Contenido.*** Repositorios de datos estáticos para las entidades de departamentos y tipos de plaza junto con sus servicios de consulta.
b. ***Función Principal.*** Suministrar las listas estandarizadas de la institución para evitar errores de captura.
c. ***Relación con casos de uso.***
   i. CU-05 - Seleccionar departamento. Provee la lista desplegable de departamentos de adscripción para el personal administrativo.
   ii. CU-11 Seleccionar Tipo Plaza. Suministra las opciones de plazas disponibles para el personal docente.
d. ***Justificación.*** Mantiene la normalización de la base de datos, permitiendo que los reportes por departamento sean exactos.
e. ***Relación componente-funcionalidad.*** Alimenta los formularios de registro inicial para que el componente de inscripciones reciba datos de usuario ya validados.